



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА “ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, 1504 София център, email:
webmaster@uni-sofia.bg

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

.....

**Разследване и съвременно състояние на транспортната
инфраструктура на Пловдивската агломерация**

Изготвил:

/Петър Герджиков/

СЪДЪРЖАНИЕ.....	2
ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
1. Историческо развитие на транспортната инфраструктура.....	5
1.1. Античност и Средновековие.....	5
1.2. Индустриализация и железница.....	6
1.3. Следвоенно развитие.....	6
2. Съвременна транспортна инфраструктура.....	7
2.1. Пътен транспорт.....	7
2.2. Обществен транспорт.....	8
2.3. Въздушен транспорт.....	9
2.4. Немоторизиран и устойчив транспорт.....	9
2.5. Интелигентни и интегрирани системи.....	9
3. Проблеми и предизвикателства.....	10
4. Бъдеще и перспективи.....	11
5. Препоръки.....	12
ИЗВОДИ, ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
ИЗТОЧНИЦИ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	15

ВЪВЕДЕНИЕ

Транспортната инфраструктура е гръбнакът на всяка агломерация – тя определя как се движат хора и товари, къде се разраства застрояването и доколко даден център е свързан с регионалната и националната мрежа. Настоящата работа разглежда транспортната инфраструктура на Пловдивската агломерация в три плана – историческото ѝ развитие, пространствената организация на съвременните системи и връзката между транспорт, урбанизация и устойчиво развитие.

► Пловдив е вторият по големина град в България – около 340 хиляди жители в общинския център и над 670 хил. в рамките на областта. Агломерацията обхваща шест общини – Пловдив, Марица, Родопи, Куклен, Стамболийски и Садово – обединени от обща трудова, образователна и стопанска зона. Градът лежи в Горнотракийската низина, на река Марица, в пресечната точка на главния път изток–запад през Балканите и направленията към Родопите на юг. Тази позиция го прави национален транспортен възел.

► Освен национална, ролята на Пловдив е и общоевропейска. Градът лежи на трансевропейския транспортен коридор Ориент/Източно Средиземноморие (исторически Коридор IV Дрезден–Иstanbul), който свързва Централна Европа с Турция и Близкия изток. Около агломерацията са разположени едни от най-големите промишлени зони в Югоизточна Европа (Тракия икономическа зона), зависими пряко от пропускателната способност на магистралите и железницата.

► Изборът на темата е обоснован от това, че Пловдивската агломерация съчетава характеристиките на голям градски център с тези на разрастваща се крайградска зона – съчетание, при което транспортната инфраструктура е едновременно силна страна и тясно място. Разбирането на нейната пространствена организация е предпоставка за устойчиво планиране и за разпределяне на инвестициите там, където дават най-голям ефект.

► Целта на работата е да се проследи как мрежата е възникнала и как функционира днес, и да се идентифицират основните проблеми и възможности за развитие. Анализът съчетава литературен и статистически преглед с пространствено изследване в ГИС.

Методи и източници на данни

* Официална статистика, Общ устройствен план на община Пловдив и отворени пространствени данни (OpenStreetMap, извлечени през сървъра Geofabrik).

** Пътната и железопътната мрежа са изрязани до обхвата на шестте общини и проектирани в координатна система UTM зона 35N. Пътищата са класифицирани по признака fclass; въз основа на скорост по клас е изчислен импеданс във време.

** Скоростите по клас са приети като начални стойности за изчисляване на времевия импеданс; пешеходните и велосипедните класове (тротоари, пътеки, стълби) са изключени от автомобилната мрежа, за да не създават нереалистични маршрути, заедно с черните и полските пътища.

* Достъпността (зони на достъпност/изохрони) от центъра на града е изчислена в Python чрез библиотеката NetworkX (алгоритъм на Дейкстра). Картите са оформени в ArcGIS Pro.

1. Историческо развитие на транспортната инфраструктура

1.1. Античност и Средновековие

Транспортната роля на Пловдив е по-стара от самата държава. Античният Филипопол/Тримонциум е взел още в римската епоха – през него минава Via Diagonalis, сухопътният път Белград–Константинопол, който векове наред е основната ос изток–запад на Балканите. Река Марица е служела за частично корабоплаване и за воден ресурс на низината. Съвременните Диагонален път и автомагистрала „Тракия“ повтарят почти същото трасе.

През Средновековието и Османския период сухопътната функция се запазва, а Пловдив остава важен търговски и панаирен център на кръстопътя на търговските пътища. Преминаването на река Марица е било ключово и тогава – малкото бродове и мостове са определяли къде се концентрира движението, ограничение, което в различен мащаб съществува и днес. През 1892 г. в града се провежда първото изложение, поставило началото на Международния панаир.

Връзката между водния и сухопътния път оформя града като естествен пазарен и разпределителен пункт за Тракийската равнина – функция, която по-късно поемат железницата и шосейната мрежа. Така още в дотранспортната епоха се очертава ролята на Пловдив на възел, а не на крайна точка.

1.2. Индустриализация и железница

Решаващата модернизация идва с железницата. През 1873 г. линията на барон Хирш (Източнорумелийската железница) свързва Пловдив с Белово и с направлението към Одрин и Константинопол, а гара Пловдив се превръща в един от основните възли в региона. По-късно се добавят главната линия към София, връзката към Бургас и отклоненията към Асеновград и през Карлово (Подбалканската линия). Железницата издърпва индустрията и застрояването около гарата.

Появата на релсовия транспорт измества тежестта на града към района на гарата, оформяйки нова градска ос, различна от старата при Трихълмието. Това е първият случай, в който транспортна технология пренарежда застрояването в Пловдив – модел, който по-късно се повтаря и с автомобила.

В следващите десетилетия железопътният възел се разраства и електрифицира, а товарната гара и индустриалните коловози оформят отделна транспортна зона. Гарата остава притегателен център за застрояване и заетост чак до средата на XX век, когато автомобилът започва постепенно да измества релсата.

1.3. Следвоенно развитие

През социалистическия период градската мрежа се разширява, въвежда се тролейбусен транспорт и се изгражда голяма промишлена зона. След 1990 г. настъпва бърза автомобилизация. Автомагистрала „Тракия“ достига Пловдив още през 70-те и 80-те години на XX век, а автомагистрала „Марица“ към турската граница е завършена в по-голямата си част около средата на 2010-те. Така агломерацията се сдобива с модерен магистрален обков от север и изток, но без

съответстващо развитие на релсовия и градския обществен транспорт – дисбаланс, който предопределя автомобилната зависимост днес.

Същевременно растежът на големите жилищни комплекси и на промишлените зони рязко увеличава ежедневните пътувания, без мрежата от мостове и главни артерии да се разширява пропорционално. Така още в този период се залага диспропорцията между обема на трафика и капацитета на ключовите връзки – особено тези през река Марица.

2. Съвременна транспортна инфраструктура

2.1. Пътен транспорт

Скелетът на пътната мрежа се формира от няколко артерии: автомагистрала „Тракия“ минава северно покрай агломерацията и я свързва със София и Бургас; автомагистрала „Марица“ отвежда на изток към границата с Турция; първокласният път I-8 (Диагоналния път) следва историческото трасе изток–запад; второкласният път II-86 води на юг към Асеновград и Родопите. Градският околоръстен път е изграден частично.

Околоръстният път е замислен да изведе транзита и товарния трафик извън градското ядро, но докато не е завършен в пълен профил, значителна част от тези потоци продължават да минават през вътрешни улици. Диагоналният път, който исторически свързва града с останалата част на страната, днес съчетава функцията на транзитна и на градска артерия – съчетание, което допълнително претоварва централните оси.

** Целият извлечен от OpenStreetMap пътен инвентар в обхвата е около 5 090 km линии, класифицирани като автомобилни. От тях около 1 928 km ($\approx 38\%$) са черни и полски пътища (клас track) – отразяват селските общини, но не са реален маршрут за ежедневни пътувания и са изключени от анализа на достъпност. Маршрутизируемата мрежа е около 3 162 km (Таблица 1 в приложение).

** Висококласният гръбнак – от автомагистрала до второкласен път – е едва около 380 km, или $\approx 12\%$ от маршрутизируемата мрежа. Останалите близо 90% са жилищни, обслужващи и неклассифицирани улици. Трафик от огромна местна мрежа се „стича“ в тънък гръбнак от няколко артерии – структурна предпоставка за концентрация и претоварване.

Тази конфигурация смесва три различни потока по едни и същи артерии: транзитен трафик по Диагоналния път и магистралите, товарен трафик от промишлените зони и ежедневен трудов трафик от крайградските общини. Липсата на ясно разделение между тях натоварва входно-изходните точки на града и особено връзките през реката.

Тракия икономическа зона, разположена предимно северно и източно от града в близост до автомагистрала „Тракия“, е сред основните генератори на товарен трафик. Нейните потоци се вливат в същия ограничен брой възли, които обслужват и пътническият трафик, което прави входните артерии особено чувствителни към пиковите натоварвания.

Достъпността е изследвана чрез зони на достъпност (изохрони) от центъра при прагове 5, 10, 15 и 20 минути с автомобил (Таблица 2 и Карта 2 в приложение). Компактният град е изцяло покрит в рамките на 15 минути. Извън него контурът е силно асиметричен: на северозапад се изтласква до около 17,2 km по магистралния коридор, на север достига около 14,3 km, а на юг е подрязан до около 12,3 km от планинската преграда на Родопите. Поясът на 20-ата минута (80,5 km²) е по-малък от този на 15-ата (99,4 km²) – навън мрежата изтънява, а контурът се реже и от границата на обхвата. Асиметрията север–юг е пряко свидетелство за тесните места при малкото мостове над Марица: достъпността към северния бряг е ограничена не от разстояние, а от броя на връзките.

По отношение на политиките за натоварването в централната част действа платено паркиране (зонов режим), но няма пълноценна нискоемисионна зона; управлението на трафика остава предимно реактивно. Йерархията на пътната мрежа е представена на Карта 1 в приложение.

2.2. Обществен транспорт

Градският обществен транспорт се основава изцяло на автобуси. Тролейбусният транспорт, введен през социалистическия период, е премахнат около 2012 г., а метро и трамвай липсват. Това оставя цялата масова мобилност зависима от пътната мрежа и от същия натоварен гръбнак.

Автобусната мрежа покрива добре компактният град, но обслужването към крайградските общини е по-рядко и по-бавно, което тласка жителите на Марица, Родопи и Садово към личния автомобил. Така слабостта на обществения транспорт в периферията се превръща в допълнителен генератор на автомобилен трафик към центъра.

Преобладаващата част от ежедневните пътувания между крайградските общини и Пловдив се извършват с лек автомобил, тъй като нито автобусните линии, нито железницата предлагат конкурентно по време и честота обслужване. Резултатът е висок дял на индивидуалния транспорт по входните артерии и в централната зона, с произтичащите задръствания и натиск върху паркирането.

***** Железницата е недоизползван ресурс. В обхвата анализът установява 27 гари и спирки и около 353,5 km железен път (вкл. отклонения), с действащи направления към Асеновград и Стамболийски (Карта 3 в приложение). Линиите физически минават през застрояващи се зони, но почти не участват в ежедневните трудови пътувания – реална възможност за крайградска железница без изграждане на нови пътища.

2.3. Въздушен транспорт

Летище Пловдив се намира в Крумово, на около 12 km югоизточно от града. Пътническите му функции са ограничени и предимно сезонни/чартърни, а основният обслужващ хъб остава летище София, на около 140 km. Допълнително ограничение е липсата на пряка релсова връзка между летището и града – пътничкопотокът разчита изцяло на автомобилен подвоз, въпреки близостта до магистралния коридор. Това задържа летището в ролята на второстепенен, предимно сезонен терминал.

2.4. Немоторизиран и устойчив транспорт

Равнинният релеф е изключително благоприятен за велосипеден транспорт, но обособената велоинфраструктура е оскъдна и фрагментирана. Силна страна е пешеходната среда в центъра – главната улица е сред най-дългите пешеходни зони в Европа, а регенерацията около Европейска столица на културата 2019 подобри качеството на градската среда и крайречните пространства. Равнинният терен позволява велосипедът да поеме значителна част от късите пътувания, но липсата на свързана и безопасна мрежа ограничава този потенциал до отделни отсечки. Споделената мобилност и зарядната инфраструктура за електромобили се разрастват, но остават допълващи, а не структуроопределящи.

При наличие на свързана и безопасна велосипедна мрежа равнинният профил на низината би позволил велосипедът да поеме съществен дял от вътрешноградските пътувания до около 5 km, каквато е значителна част от ежедневните придвижвания в компактният град.

2.5. Интелигентни и интегрирани системи

Градският транспорт използва електронно таксуване и проследяване на превозните средства, а зоновото паркиране се администрира чрез мобилни приложения. Информацията в реално време и координацията на светофарните уредби са въведени частично. Основната слабост е липсата на интеграция: автобус, железница и паркиране не са обединени в единен билет или обща информационна система, което намалява привлекателността на обществения транспорт спрямо личния автомобил. Наличието на отворени пространствени данни и телеметрия създава основа за единна платформа за планиране на пътувания, динамично информироване за задръствания и приоритет на обществения транспорт на кръстовищата – възможности, които към момента се използват само частично.

3. Проблеми и предизвикателства

* Задръствания и тесни места. Малкото мостове над Марица концентрират трафика между двата бряга; асиметрията на изохроните количествено потвърждава ефекта. Тънкият висок класен гръбнак ($\approx 12\%$ от мрежата) поема потока от цялата местна мрежа.

* Старееене и неравномерно качество. Значителна част от мрежата в селските общини е от черни и полски пътища ($\approx 38\%$ от инвентара), което ограничава реалната свързаност извън компактният град.

* Екологичен натиск. Доминацията на автомобила и липсата на пълноценни релсови и велосипедни алтернативи водят до емисии и шум, особено в централните оси.

* Урбанизационен и стопански натиск. Промислените зони около агломерацията генерират значителен товарен и трудов трафик, насочен към същите няколко артерии.

* Недоизползвани активи. Съществуващите 353 km железен път и летището работят далеч под капацитета си, докато автомобилната мрежа е претоварена.

Тези проблеми са взаимно подсилващи се: слабата периферна свързаност увеличава автомобилните пътувания, които се концентрират по тънкия гръбнак и тесните места над реката, а недоизползваните релси и летище не поемат натиска. Решаването им поотделно дава ограничен ефект – необходим е системен подход.

Натрупването на население и работни места в общините Марица и Родопи изпреварва развитието на транспортните връзки към тях, което удължава времето за пътуване и засилва зависимостта от автомобила. Тенденцията към разрастване на крайградската зона ще задълбочи натиска върху входните артерии, ако не се развият алтернативни видове транспорт.

4. Бъдеще и перспективи

Перспективите са свързани преди всичко с по-добро използване на вече съществуващата инфраструктура. Приоритетни направления са довършването на градския околоръстен път, модернизацията на железопътния възел и евентуалното въвеждане на крайградска железница по линиите към Асеновград и Стамболийски. В градския транспорт се очертава електрификация на автобусния парк и разширяване на зарядната мрежа за електромобили, а развитието на велосипедни коридори и зелени оси по поречието на Марица допълва картината.

Голяма част от тези мерки попадат в обхвата на европейската политика за устойчива градска мобилност и на трансевропейската транспортна мрежа, което отваря възможност за финансиране. Ключово е средствата да се насочат приоритетно към интеграция на видовете транспорт и към релсовия капацитет, а не само към ново пътно строителство, което в дългосрочен план възпроизвежда автомобилната зависимост.

5. Препоръки

Въз основа на анализа могат да се формулират следните приоритети:

- ** Разчупване на асиметрията север–юг чрез нови или разширени връзки над Марица – мярката с най-пряк ефект върху достъпността според анализа.
- ** Активиране на крайградска железница по съществуващите 353 km линии вместо изграждане на нови пътища.
- ** Връщане на капацитет по натоварените оси чрез релсов транспорт или бърз автобусен транспорт (BRT) с отделна лента.
- ** Изграждане на буферни паркинги „паркирай и пътувай“ на входовете на града, обвързани с обществения транспорт, за да се прехване автомобилният поток преди тесните места.
- ** Интегрирано таксуване и информация в реално време, обединяващи автобус, железница и паркиране.
- ** Защита на транспортните коридори от безразборно застрояване чрез устройствените планове на шестте общини.

ИЗВОДИ, ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пловдивската агломерация е национален транспортен възел с дълга история – от римския Via Diagonalis през железницата от 1873 г. до съвременните автомагистрали. Пространственият анализ показва обаче ясно изразен дисбаланс: високотласният гръбнак е едва около 12% от маршрутизируемата мрежа, достъпността от центъра е силно асиметрична заради малкото мостове над Марица, а съществените релсови и въздушни активи са недоизползвани. Установяваме, че бъдещата роля на транспорта в агломерацията зависи по-малко от ново строителство и повече от интеграция и устойчиво използване на наличното – активиране на железницата, разчупване на тесните места над реката и обединяване на видовете транспорт в обща система.

Пространственият подход – съчетание на отворени данни, мрежов анализ и картографиране – показва как количествените показатели могат да подкрепят плановите решения, вместо те да се основават единствено на качествени наблюдения. Именно това е и основният принос на настоящата работа.

ИЗТОЧНИЦИ

- ➡ Маджаров, Г. Римските пътища в българските земи (трасе на Via Militaris / Диагоналния път).
- ➡ Деянов, Д. История на железниците в България (Източни железници, 1873 г.).
- ➡ Община Пловдив. Общ устройствен план на община Пловдив.
- ➡ Стратегия за устойчива градска мобилност на Община Пловдив.
- ➡ [Национален статистически институт \(НСИ\) – Население по области и общини](#)
- ➡ [Eurostat / Urban Audit – данни за градската мобилност](#)
- ➡ [OpenStreetMap contributors / Geofabrik – Bulgaria OSM extract](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Таблица 1 – Дължина на пътната мрежа по класове (без черните/полските пътища).
Източник: OSM/Geofabrik, собствено изчисление.**

Категория (OSM	Дължина, km
Автомагистрали (way + връзки)	≈ 96,5
Скоростни / I клас	≈ 13,8
Първокласни (way + връзки)	≈ 172,1
Второкласни (primary)	≈ 98,0
Третокласни (tertiary)	≈ 301,1
Жилищни (residential)	1 338,3
Обслужващи (service)	727,9
Некласифицирани (unclassified)	414,8

Общо маршрутизируема мрежа	$\approx 3\,162$
---------------------------------------	------------------------------------

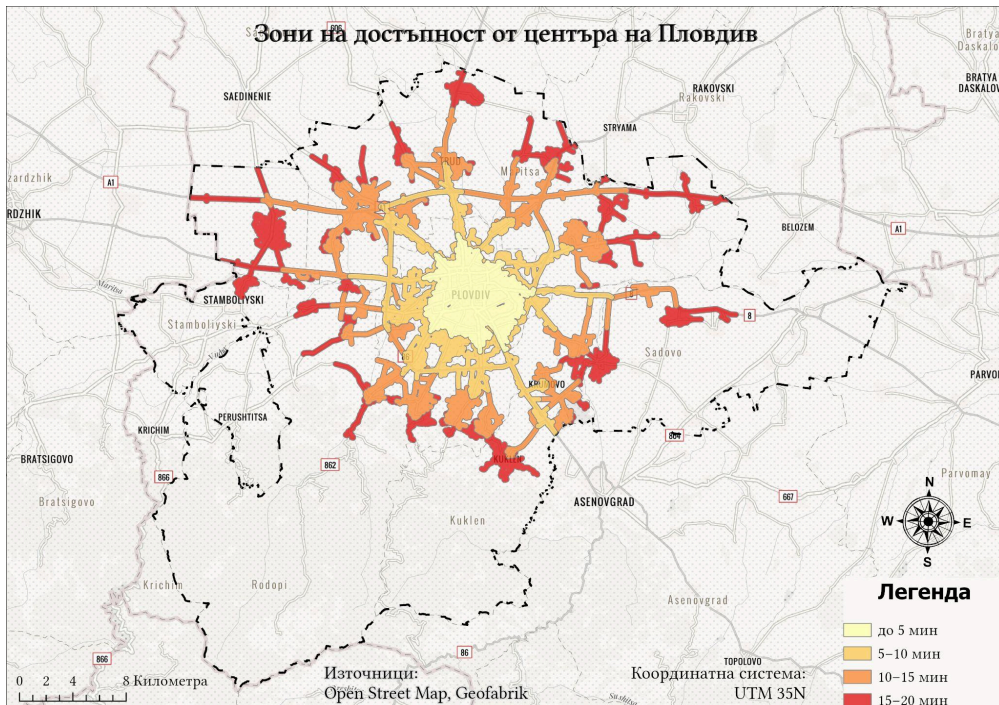
Таблица 2 – Площ на зоните на достъпност от центъра на Пловдив. Източник: собствено изчисление (NetworkX)

Изохрон	Площ на пояса (km²)	Кумулативно (km²)
5 мин	42,8	42,8
10 мин	70,2	113,0
15 мин	99,4	212,4
20 мин	80,5	292,9

Изображение 1: Йерархия на пътната мрежа на Пловдивската агломерация (ArcGIS Pro, UTM 35N).



Изображение 2: Зони на достъпност (drive-time) от центъра на Пловдив – мрежов анализ.



Изображение 3: Железопътна мрежа и крайградски връзки в агломерацията.



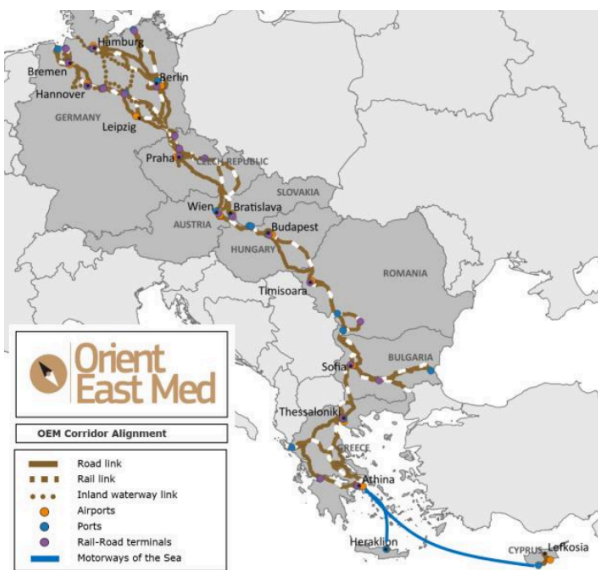
Изображение 4: Централна железопътна гара, Пловдив



Изображение 5: Лично изображение от главната пешеходна улица в Пловдив



Изображение 6: Orient East-Med corridor карта



- Rostock – Berlin
- Brunsbüttel – Hamburg – Berlin – Dresden
- Bremerhaven / Wilhelmshaven – Magdeburg – Leipzig/Falkenberg – Dresden
- Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha – Kolín
- Kolín – Pardubice – Brno/Přerov – Vienna/Bratislava – Győr – Budapest – Arad – Timișoara
- Timișoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia
- Sofia – Plovdiv – Burgas
- Plovdiv – Svilengrad – Bulgarian/Turkish border
- Sofia – Thessaloniki – Athina – Pireas
- Athina – Patra / Igoumenitsa
- Thessaloniki / Palaiofarsalos – Igoumenitsa
- Pireas / Heraklion – Lemesos – Lefkosia – Larnaka

Практическа част към курсовата работа:

- Разработен ArcGis Pro проект, намиращ се в същата директория.